### Návaznost a algoritmus

Při grafu $y = |x-4| + |x+4|$ jsme již určili kritické body $-4$ a $4$. U rovnice postupujeme stejně: seřadíme nulové body vnitřních výrazů, rozdělíme osu, odstraníme moduly a každého kandidáta zkontrolujeme v příslušném intervalu.

### Tabulková metoda: znaménka a kritické body

Najdi nulové body obou výrazů pod absolutními hodnotami a seřaď je. Do hlavičky tabulky zapiš **otevřené intervaly**; v prvním a druhém početním řádku napiš **celý výraz se znaménkem před závorkou**, tedy např. $-(x-4)$ nebo $+(x-4)$. Poslední řádek obsahuje úplnou rovnici po odstranění absolutních hodnot. Tu vyřeš zvlášť v každém sloupci. Kritické body vždy ověř přímo v původní rovnici.

**Věta - Rovnost absolutních hodnot**

Pro reálné výrazy $A, B$ platí $|A| = |B| \iff A = B$ nebo $A = -B$. Dnes však i takové rovnice nejdříve řešíme tabulkou, aby byl postup jednotný.

### Společně řešené příklady

**Příklad 1**

Vyřešte $|x-4| + |x+4| = 10$.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-4)$ | $(-4;4)$ | $(4;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-4\rvert$ | $-(x-4)$ | $-(x-4)$ | $+(x-4)$ |
| $\lvert x+4\rvert$ | $-(x+4)$ | $+(x+4)$ | $+(x+4)$ |
| Rovnice | $-(x-4)-(x+4)=10$ | $-(x-4)+(x+4)=10$ | $+(x-4)+(x+4)=10$ |

$$
\begin{aligned}
x \in (-\infty;-4): \quad -2x = 10 &\implies x = -5 \text{ vyhovuje} \\
x \in (-4;4): \quad 8 = 10 &\implies \text{spor} \\
x \in (4;+\infty): \quad 2x = 10 &\implies x = 5 \text{ vyhovuje} \\
x = -4: \quad 8 = 10 &\quad \text{neplatí} \\
x = 4: \quad 8 = 10 &\quad \text{neplatí} \\
K &= \{-5;5\}
\end{aligned}
$$

**Příklad 2**

Vyřešte $|x-1| = |2x+1|$ pomocí tabulky.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-\frac{1}{2})$ | $(-\frac{1}{2};1)$ | $(1;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-1\rvert$ | $-(x-1)$ | $-(x-1)$ | $+(x-1)$ |
| $\lvert 2x+1\rvert$ | $-(2x+1)$ | $+(2x+1)$ | $+(2x+1)$ |
| Rovnice | $-(x-1)=-(2x+1)$ | $-(x-1)=+(2x+1)$ | $+(x-1)=+(2x+1)$ |

$$x\in(-\infty;-\frac{1}{2}):\quad 1-x=-2x-1 \implies x=-2 \text{ vyhovuje}$$
$$x\in(-\frac{1}{2};1):\quad 1-x=2x+1 \implies x=0 \text{ vyhovuje}$$
$$x\in(1;+\infty):\quad x-1=2x+1 \implies x=-2\notin(1;+\infty)$$
$$x=-\frac{1}{2}:\quad \frac{3}{2}=0 \quad \text{neplatí}$$
$$x=1:\quad 0=3 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\{-2;0\}$$

**Příklad 3**

Pro jaká $x$ platí $|x-1|+|x+1|=2$?

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-1)$ | $(-1;1)$ | $(1;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-1\rvert$ | $-(x-1)$ | $-(x-1)$ | $+(x-1)$ |
| $\lvert x+1\rvert$ | $-(x+1)$ | $+(x+1)$ | $+(x+1)$ |
| Rovnice | $-(x-1)-(x+1)=2$ | $-(x-1)+(x+1)=2$ | $+(x-1)+(x+1)=2$ |

$$x\in(-\infty;-1):\quad -2x=2 \implies x=-1\notin(-\infty;-1)$$
$$x\in(-1;1):\quad 2=2 \implies \text{platí v celém intervalu}$$
$$x\in(1;+\infty):\quad 2x=2 \implies x=1\notin(1;+\infty)$$
$$x=-1:\quad 2=2 \quad \text{platí}$$
$$x=1:\quad 2=2 \quad \text{platí}$$
$$K=\langle -1;1\rangle$$

## Samostatná práce

**Samostatná práce 1**

$|x-3|+|x+1|=6$.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-1)$ | $(-1;3)$ | $(3;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-3\rvert$ | $-(x-3)$ | $-(x-3)$ | $+(x-3)$ |
| $\lvert x+1\rvert$ | $-(x+1)$ | $+(x+1)$ | $+(x+1)$ |
| Rovnice | $-(x-3)-(x+1)=6$ | $-(x-3)+(x+1)=6$ | $+(x-3)+(x+1)=6$ |

$$\begin{aligned} x\in(-\infty;-1): \quad 2-2x=6 &\implies x=-2 \text{ vyhovuje}\\ x\in(-1;3): \quad 4=6 &\implies \text{spor}\\ x\in(3;+\infty): \quad 2x-2=6 &\implies x=4 \text{ vyhovuje}\\ x=-1: \quad 4=6 &\quad \text{neplatí}\\ x=3: \quad 4=6 &\quad \text{neplatí}\\ K=\{-2;4\}& \end{aligned}$$

**Samostatná práce 2**

$|x-5|=|x+3|$.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-3)$ | $(-3;5)$ | $(5;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-5\rvert$ | $-(x-5)$ | $-(x-5)$ | $+(x-5)$ |
| $\lvert x+3\rvert$ | $-(x+3)$ | $+(x+3)$ | $+(x+3)$ |
| Rovnice | $-(x-5)=-(x+3)$ | $-(x-5)=+(x+3)$ | $+(x-5)=+(x+3)$ |

$$\begin{aligned} x\in(-\infty;-3): \quad 5-x=-x-3 &\implies \text{spor}\\ x\in(-3;5): \quad 5-x=x+3 &\implies x=1 \text{ vyhovuje}\\ x\in(5;+\infty): \quad x-5=x+3 &\implies \text{spor}\\ x=-3: \quad 8=0 &\quad \text{neplatí}\\ x=5: \quad 0=8 &\quad \text{neplatí}\\ K=\{1\}& \end{aligned}$$

**Samostatná práce 3**

$|x+2|+|x-2|=4$.

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-2)$ | $(-2;2)$ | $(2;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x+2\rvert$ | $-(x+2)$ | $+(x+2)$ | $+(x+2)$ |
| $\lvert x-2\rvert$ | $-(x-2)$ | $-(x-2)$ | $+(x-2)$ |
| Rovnice | $-(x+2)-(x-2)=4$ | $+(x+2)-(x-2)=4$ | $+(x+2)+(x-2)=4$ |

$$\begin{aligned}
x \in (-\infty;-2): \quad -2x = 4 \quad &\Longrightarrow \quad x = -2 \notin (-\infty;-2)\\
x \in (-2;2): \quad 4 = 4 \quad &\Longrightarrow \quad \text{platí v celém intervalu}\\
x \in (2;+\infty): \quad 2x = 4 \quad &\Longrightarrow \quad x = 2 \notin (2;+\infty)\\
x = -2: \quad 4 = 4 \quad &\text{platí}\\
x = 2: \quad 4 = 4 \quad &\text{platí}\\
K = \langle -2;2\rangle &
\end{aligned}$$

## Volitelná rezerva

**Rozšíření 1**

Najděte řešení $|2x-1|+|x+2|=6$ (kritické body $-2$ a $\frac{1}{2}$).

**Řešení:**

| $x$ | $(-\infty;-2)$ | $(-2;\frac{1}{2})$ | $(\frac{1}{2};+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert 2x-1\rvert$ | $-(2x-1)$ | $-(2x-1)$ | $+(2x-1)$ |
| $\lvert x+2\rvert$ | $-(x+2)$ | $+(x+2)$ | $+(x+2)$ |
| Rovnice | $-(2x-1)-(x+2)=6$ | $-(2x-1)+(x+2)=6$ | $+(2x-1)+(x+2)=6$ |

$$\begin{aligned}
x \in (-\infty;-2): \quad -3x-1 = 6 \quad &\Longrightarrow \quad x = -\frac{7}{3} \text{ vyhovuje}\\
x \in (-2;\frac{1}{2}): \quad 3-x = 6 \quad &\Longrightarrow \quad x = -3 \notin (-2;\frac{1}{2})\\
x \in (\frac{1}{2};+\infty): \quad 3x+1 = 6 \quad &\Longrightarrow \quad x = \frac{5}{3} \text{ vyhovuje}\\
x = -2: \quad 5 = 6 \quad &\text{neplatí}\\
x = \frac{1}{2}: \quad \frac{5}{2} = 6 \quad &\text{neplatí}\\
K = \{-\frac{7}{3};\frac{5}{3}\} &
\end{aligned}$$

**Poznámka pro učitele.** *45 minut: kritické body 6, první vzor 12, rovnost dvou modulů 7, interval řešení 6, samostatná práce 10, reflexe 4. Náročná rezerva a poslední DÚ jsou dobrovolné.*

## Domácí úkol

**Domácí úkol**

a) $|x-2|+|x+2|=8$.
b) $|x+1|=|x-5|$.
c) $|2x-1|=5$.
d) $|x-5|+|x+1|=10$.
e) $|x-4|=|x+2|$.
f) $|x-2|+|x+2|=4$.
g) $|x-1|+|x+3|=6$.

**Řešení:**

a)

| $x$ | $(-\infty;-2)$ | $(-2;2)$ | $(2;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-2\rvert$ | $-(x-2)$ | $-(x-2)$ | $+(x-2)$ |
| $\lvert x+2\rvert$ | $-(x+2)$ | $+(x+2)$ | $+(x+2)$ |
| Rovnice | $-(x-2)-(x+2)=8$ | $-(x-2)+(x+2)=8$ | $+(x-2)+(x+2)=8$ |

$x \in (-\infty;-2): \quad -2x=8 \implies x=-4$ vyhovuje

$x \in (-2;2): \quad 4=8 \implies$ spor

$x \in (2;+\infty): \quad 2x=8 \implies x=4$ vyhovuje

$x=-2: \quad 4=8$ neplatí

$x=2: \quad 4=8$ neplatí

$K=\{-4;4\}$

b)

| $x$ | $(-\infty;-1)$ | $(-1;5)$ | $(5;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x+1\rvert$ | $-(x+1)$ | $+(x+1)$ | $+(x+1)$ |
| $\lvert x-5\rvert$ | $-(x-5)$ | $-(x-5)$ | $+(x-5)$ |
| Rovnice | $-(x+1)=-(x-5)$ | $+(x+1)=-(x-5)$ | $+(x+1)=+(x-5)$ |

$x \in (-\infty;-1): \quad -x-1=5-x \implies$ spor

$x \in (-1;5): \quad x+1=5-x \implies x=2$ vyhovuje

$x \in (5;+\infty): \quad x+1=x-5 \implies$ spor

$x=-1: \quad 0=6$ neplatí

$x=5: \quad 6=0$ neplatí

$K=\{2\}$

c)

| $x$ | $(-\infty;\frac{1}{2})$ | $(\frac{1}{2};+\infty)$ |
|---|---|---|
| $\lvert 2x-1\rvert$ | $-(2x-1)$ | $+(2x-1)$ |
| Rovnice | $-(2x-1)=5$ | $+(2x-1)=5$ |

$x \in (-\infty;\frac{1}{2}): \quad 1-2x=5 \implies x=-2$ vyhovuje

$x \in (\frac{1}{2};+\infty): \quad 2x-1=5 \implies x=3$ vyhovuje

$x=\frac{1}{2}: \quad 0=5$ neplatí

$K=\{-2;3\}$

d)

| $x$ | $(-\infty;-1)$ | $(-1;5)$ | $(5;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-5\rvert$ | $-(x-5)$ | $-(x-5)$ | $+(x-5)$ |
| $\lvert x+1\rvert$ | $-(x+1)$ | $+(x+1)$ | $+(x+1)$ |
| Rovnice | $-(x-5)-(x+1)=10$ | $-(x-5)+(x+1)=10$ | $+(x-5)+(x+1)=10$ |

$$x \in (-\infty;-1): \quad 4-2x=10 \implies x=-3 \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (-1;5): \quad 6=10 \implies \text{spor}$$
$$x \in (5;+\infty): \quad 2x-4=10 \implies x=7 \text{ vyhovuje}$$
$$x=-1: \quad 6=10 \quad \text{neplatí}$$
$$x=5: \quad 6=10 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\{-3;7\}$$

e)

| $x$ | $(-\infty;-2)$ | $(-2;4)$ | $(4;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-4\rvert$ | $-(x-4)$ | $-(x-4)$ | $+(x-4)$ |
| $\lvert x+2\rvert$ | $-(x+2)$ | $+(x+2)$ | $+(x+2)$ |
| Rovnice | $-(x-4)=-(x+2)$ | $-(x-4)=+(x+2)$ | $+(x-4)=+(x+2)$ |

$$x \in (-\infty;-2): \quad 4-x=-x-2 \implies \text{spor}$$
$$x \in (-2;4): \quad 4-x=x+2 \implies x=1 \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (4;+\infty): \quad x-4=x+2 \implies \text{spor}$$
$$x=-2: \quad 6=0 \quad \text{neplatí}$$
$$x=4: \quad 0=6 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\{1\}$$

f)

| $x$ | $(-\infty;-2)$ | $(-2;2)$ | $(2;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-2\rvert$ | $-(x-2)$ | $-(x-2)$ | $+(x-2)$ |
| $\lvert x+2\rvert$ | $-(x+2)$ | $+(x+2)$ | $+(x+2)$ |
| Rovnice | $-(x-2)-(x+2)=4$ | $-(x-2)+(x+2)=4$ | $+(x-2)+(x+2)=4$ |

$$x \in (-\infty;-2): \quad -2x=4 \implies x=-2 \notin (-\infty;-2)$$
$$x \in (-2;2): \quad 4=4 \implies \text{platí v celém intervalu}$$
$$x \in (2;+\infty): \quad 2x=4 \implies x=2 \notin (2;+\infty)$$
$$x=-2: \quad 4=4 \quad \text{platí}$$
$$x=2: \quad 4=4 \quad \text{platí}$$
$$K=\langle -2;2\rangle$$

g)

| $x$ | $(-\infty;-3)$ | $(-3;1)$ | $(1;+\infty)$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert x-1\rvert$ | $-(x-1)$ | $-(x-1)$ | $+(x-1)$ |
| $\lvert x+3\rvert$ | $-(x+3)$ | $+(x+3)$ | $+(x+3)$ |
| Rovnice | $-(x-1)-(x+3)=6$ | $-(x-1)+(x+3)=6$ | $+(x-1)+(x+3)=6$ |

$$x<-3: \quad -2x-2=6 \Rightarrow x=-4$$
$$-3<x<1: \quad 4 \neq 6$$
$$x>1: \quad 2x+2=6 \Rightarrow x=2$$
$$x=-3,\ x=1: \quad 4 \neq 6$$
$$K=\{-4;2\}$$